

Teaching Exam

General Science
Hormones

Lecture No.- 1

By- Sarika Ma'am



Recap of Previous Lecture

Topic

Human disease



Topics to be Covered

Topic

Plant Hormones

+
Animal Hormone





Topic : Plant Hormones

- Phytohormone-plant hormone / फाइटोहोर्मोन- पादप होर्मोन
- Chemical substance produced in trace amount / कम मात्रा में उत्पादित किये गए रासायनिक पदार्थ ।
- All cells make hormones / सभी कोशिकाएं हार्मोन बनाती हैं
- ❖ There are 7 hormones found in plants / (पाद्यों में सात हॉमोन पाए जाते) :

Plant - 7

Growth
Hormone

- ① Auxin (ऑक्सिन)
- ② Gibberellin (जिबरेलिन)
- ③ साइटोकाइनिन (Cytokinin)
- ④ Abscissic Acid (एब्सिसिक एसिड)
- ⑤ एथिलीन (Ethylene)

⑥ फ्लोरिजेन

⑦ Traumatic
Hormone

1. AUXIN/ (ऑक्सीन हार्मोन) :

- **Discovered by Darwin in 1880. / (खोज 1880 में डार्विन द्वारा की गई थी।)**
- **Helps in growth of plant. / (पौधे की वृद्धि में मदद करता है।)**

Types of Auxin / औक्सिन के प्रकार

<u>Natural/ प्राकृतिक</u>	<u>Synthetic/ कृत्रिम</u>
Auxin occurring in plants are called "<u>Natural auxin</u>" पौधों में उत्पन्न होने वाले औक्सिन को "प्राकृतिक औक्सिन" कहा जाता है। 1. <u>Indole Acetic Acid (IAA)</u> इंडोल एसिटिक एसिड 2. <u>Indole Propionic Acid (IPA)</u> इण्डोल प्रोपियोनिक एसिड	These are synthesized artificially and have properties like Auxin./ ये कृत्रिम रूप से संश्लेषित होते हैं और इनमें औक्सिन जैसे गुण होते हैं। 1. <u>2, 4-Dichloro Phenoxy Acetic Acid (2,4-D)</u>- It is used as a <u>weedicide</u>./ 2, 4- डाइक्लोरो फेनोक्सी एसिटिक एसिड (2, 4-डी) इसका उपयोग <u>खरपतवारनाशी</u> के रूप में किया जाता है।

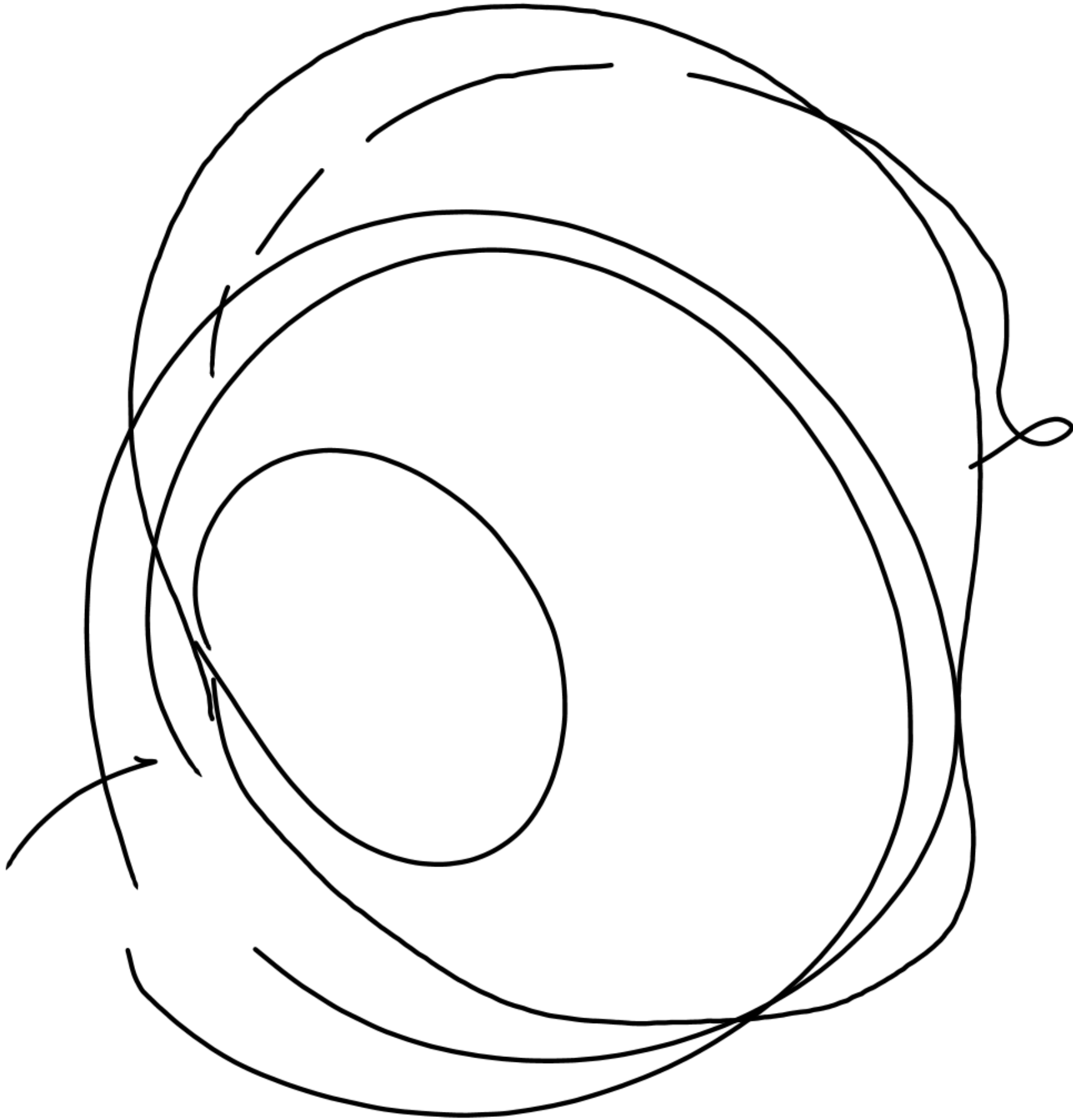
Types of Auxin / औक्सिन के प्रकार

<u>Natural/ प्राकृतिक</u>	<u>Synthetic/ कृत्रिम</u>
3. <u>Indole Butyric Acid (IBA)</u> इण्डोल ब्यूटिरिक एसिड 4. <u>Phenyl Acetic Acid (PAA)</u> फेनाईल एसिटिक एसिड	2. <u>2, 4, 5-Trichloro Phenoxy Acetic Acid (2, 4, 5-T)</u> 2, 4, 5- ट्राइक्लोरो फेनोक्सी एसिटिक एसिड 3. <u>Napthalene Acetic Acid (NAA)</u> नेपथलीन एसिटिक एसिड

- **Auxin is a plant growth hormone.** / औक्सिन एक पौधे का विकास हार्मोन है।
- **This hormone is responsible for the growth and elongation of the shoot.** / यह हार्मोन प्ररोह के विकास और लम्बाई के लिए जिम्मेदार है।
-
-
-

2. GIBBERELLINS/ (जिबरेलिन हार्मोन): ✓✓

- Discovered by Kurosawa (1926) in fungi./ इनकी खोज 1926 में कूरसेवा ने एक कवक में की थी।
- Gibberellins (GAs) are plant hormones that regulate stem elongation and germination in seeds./ पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करना अथवा बीजों की अंकुरण में मदद करता है। ✓✓
- Gibberellins can improve the shape of apple./ जिबरेलिन्स सेब के आकार में सुधार कर सकते हैं।



- They also delay senescence. Thus, the fruits can be left on the tree longer so as to extend the market period./ वे जीर्णता में भी देरी करते हैं। इस प्रकार, फलों को अधिक समय तक पेड़ पर छोड़ा जा सकता है ताकि फलों की बाजार में रहने की अवधि को बढ़ाया जा सके।

3. CYTOKININ / (साइटोकाइनिन हार्मोन) :

- Cytokinins were discovered by Miller. / इसकी खोज मिलर ने की थी।
- Help in cell division / कोशिका विभाजन में सहायक
- Cytokinins need auxin to induce cell division. / कोशिका विभाजन करने के लिए साइटोकाइनिन को ऑक्सिन की आवश्यकता होती है।

4. ETHYLENE / (ईथाईलीन):

- Discovered by Burg / बर्ग द्वारा खोजा गया ।
- Only Gaseous hormone / यह एकमात्र गैसीय हार्मोन हैं ।
- It helps in ripening of fruit naturally / मुख्य कार्य - प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने का काम करता है ।

5. ABSCISIC ACID / (एब्सिसिक अम्ल):

- Anti growth hormone / यह वृद्धि रोधक हार्मोन है
- Only acidic hormone / एकमात्र हार्मोन है जो अम्लीय अवस्था में पाया जाता है
- It acts as a plant growth inhibitor. / यह पौधे के विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है।
- It is called the stress hormone as it stimulates the closure of stomata and increases the tolerance of plants to various kinds of stresses. / इसे तनाव हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह रंध्रों के बंद होने को उत्तेजित करता है और विभिन्न प्रकार के तनावों के प्रति पौधों की सहनशीलता को बढ़ाता है।
- It acts as an antagonist to auxin. / यह ऑक्सिन के प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है।

6. FLORIGEN (फ्लोरिगेन्स):

- (or flowering hormone) responsible for triggering flowering in plants. / फूलों के खिलने के लिए जिम्मेदार है।

7. TRAUMATIC (ट्रौमेटिक):

- Is a plant hormone and is secreted in response to wound or injury in plants. / यह चोट लगने पर स्रावित होता है।
- Artificial ripening of fruit. / फलों का कृत्रिम रूप से पकना
- Acetylene / एसआईटीलिन के वजह से।



Topic : Plant Hormones



TEACHING
WALLAH

#Q1. Which of the following hormones is found in gaseous form? / निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है?

- (a) Florigens / (फ्लोरिगेन्स)
- (b) Abscissic Acid / (एब्जिसिक एसिड)
- (c) Ethylene / (ईथाईलीन)
- (d) Auxin / (औक्सिन)

#Q2. Name the plant hormone which is responsible for the ripening of fruits? / उस प्लांट हॉर्मोन का नाम बताए जो कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है?

- (a) Ethylene / इथाईलीन**
- (b) Auxin / औक्सिन**
- (c) Florigens / फ्लोरिगेन्स**
- (d) Cytokinin / साइटोकाईनिन**

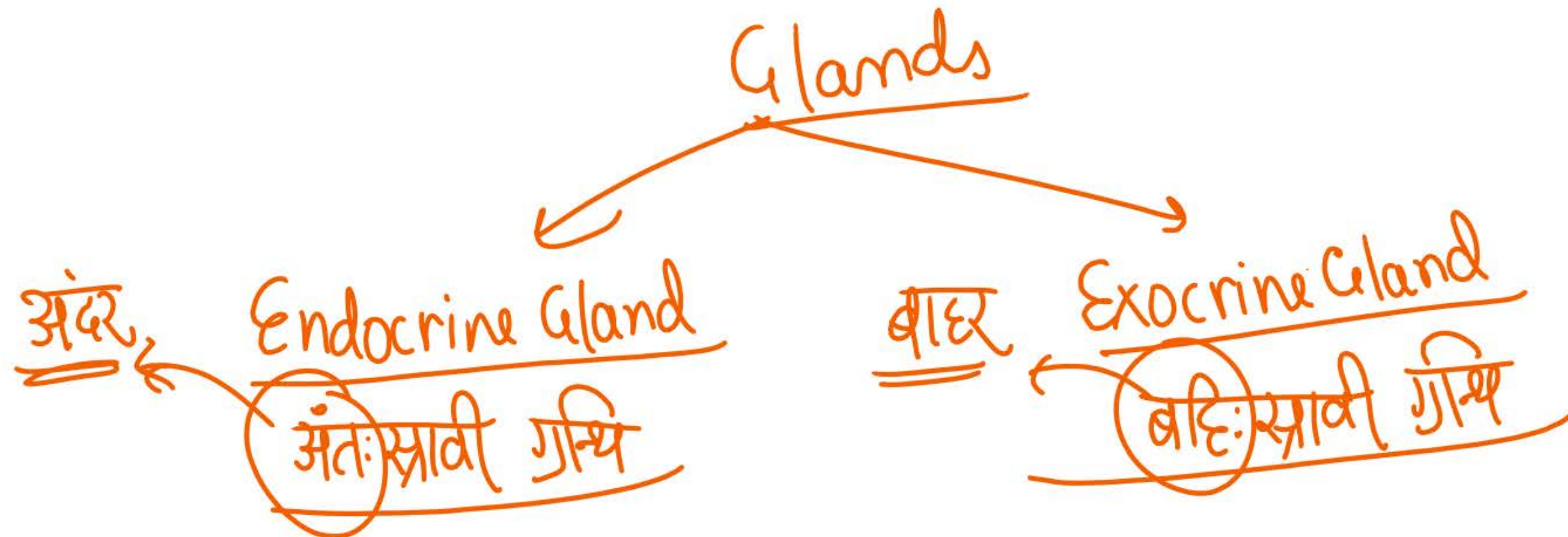
#Q5. Which hormone is produced in the leaves and helps in blooming of flowers? / कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है?

- (a) Traumatic / ट्रौमेटिक
- (b) Auxin / औक्सिन
- (c) ☒ Florigens / फ्लोरिगेन्स
- (d) None of the above / ऊपर में से कोई भी नहीं

Animal Hormones

जन्तु हार्मोन

Glands - ग्रन्थियाँ Group of cells the secrete chemical substances.
कोशिकाओं का समूह जो रासायनिक पदार्थों का उत्पादन करती हैं।



Endocrine Gland-

→ ductless (नलिका विहीन)

→ It secretes Hormone.
(हार्मोन स्रावित करती है)

→ Hormones -

non-nutrient chemicals which are

गैर-पोषक रसायन

produced in

trace amount.

जो बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं।

⇒ 1st discovered Hormone - Secretine

↓
स्टार्लिंग और बेलिस (1902 में)

② Exocrine Gland

बहिःस्रावी ग्रन्थि

have ducts (नलिकाएँ पायी जाती हैं।)
(लार ग्रन्थि, स्वेद ग्रन्थि, तेलीय ग्रन्थि
lacrimal gland, mammary gland etc)

सबसे बड़ी अन्तःस्रावी ग्रन्थि

Largest endocrine gland - Thyroid

सबसे छोटी (अन्तःस्रावी ग्रन्थि)
Smallest endocrine gland - Pineal gland

सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रन्थि
Largest exocrine gland - Liver

Smallest exocrine gland - Goblet cell

सबसे छोटी बहिःस्रावी ग्रन्थि

Endocrine Gland -

- 1) टाइपोथैलेमस
- 2) पीयूष / पिट्यूटरी
- 3) थाइमस
- 4) थायरॉइड
- 5) पैराथायरॉइड
- 6) एड्रिनल

- 7) Pancreas → (mixed gland)
- 8) Testis
- 9) ovary
- 10) Heart
- 11) Kidney

Master gland - पीयूष ग्रंथि

Master of Master gland - Hypothalamus

हाइपोथैलेमस - Brain

Pituitary gland- (पीयूष ग्रन्थि)

- ⇒ (मटर के दाने के आकार का) (Pea shaped structure)
- ⇒ यह Brain में स्फेनॉइड हड्डी के सेल टर्सिका में स्थित होता है।

पीयूष ग्रंथि

→ 9

अग्र पीयूष ग्रंथि

पश्च पीयूष ग्रंथि

2 Hormone

7 Hormone

- F → FSH (फॉलिकल Stimulating Hormone) → ऑक्सीटोसिन
- L → LH (ल्यूटीनाइजिंग Hormone)
- A → ACTH (एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन) → वैसोप्रेसिन
- T → TSH (थाइरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन)
- M → MSH (मैलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन)
- p → Prolactin (प्रोलेक्टिन)
- G → Growth hormone (वृद्धि हार्मोन)



2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

Plant Hormones

+
Animal

THANK YOU